莱阳吕格庄莱阳市宏钢钢结构工程安装队“9·11”一般高处坠落事故调查报告

莱阳市政府事故调查组

2024年12月6日

目录

一、事故基本情况 2

（一）事故相关单位及有关情况 2

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况 3

（三）事故发生经过 4

（四）人员伤亡和直接经济损失情况 6

二、事故应急处置及评估情况 6

（一）事故信息接报情况 6

（二）医疗救治和善后处置情况 7

（三）事故应急处置评估 7

三、事故原因分析 7

（一）事故的直接原因分析 7

（二）其他可能因素排除 8

（三）间接原因 8

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 8

（一）建议免予追究责任人员 8

（二）对有关公职人员的处理建议 9

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 9

（四）其他建议 11

五、事故整改和防范措施 12

（一）提高政治站位，牢固树立安全发展理念 12

（二）全面落实企业安全生产主体责任 12

（三）坚持不懈强化外包施工作业管理 13

（四）严格落实属地和行业监管责任 13

（五）加强和改进生产安全事故信息报告工作 13

2024年9月11日16时许，莱阳市宏钢钢结构工程安装队在莱阳市东方有色金属有限公司仓库钢结构屋面维修过程中发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。9月17日21时38分，伤者经救治无效死亡。直接经济损失约176.5万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，9月18日，莱阳市人民政府成立了由莱阳市应急管理局牵头，市工业和信息化局、市公安局、市住房和城乡建设局、市总工会、吕格庄镇政府等有关单位组成的莱阳市人民政府宏钢钢结构“9·11”事故调查组（以下简称调查组），邀请市纪委监委、检察院派员介入，聘请有关应急管理专家、法律顾问参与，全面展开事故调查工作。9月20日，省政府安委办、烟台市政府安委办分别对该起事故挂牌督办。

调查组严格按照“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调阅资料、人员询问、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失以及事故迟报情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，总结了事故教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，**莱阳吕格庄莱阳市宏钢钢结构工程安装队“9·11”一般高处坠落事故是一起因操作人员违章作业导致坠**

落受伤死亡的一般生产安全责任事故，且构成迟报。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及有关情况

1.莱阳市宏钢钢结构工程安装队（以下简称宏钢钢构）

经营者：董钢。统一社会信用代码：92370682MA3W1CUHXA。类型：个体工商户。注册日期：2021年02月08日。经营场所：烟台市莱阳市富水北路路东（皮防所对面）。经营范围：承接总公司工程建筑业务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；金属结构销售等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.莱阳市东方有色金属有限公司（以下简称东方有色公司）

法定代表人：潘旭日。统一社会信用代码：91370682797335472l。注册资本：300万元人民币。成立日期：2007年01月17日。企业类型：有限责任公司。注册地址：山东省莱阳市吕格庄镇大野头村北。经营范围：铝、铜、锌制造、加工、销售（凭环保许可经营）等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.承揽工程情况

2024年9月5日，宏钢钢构与东方有色公司签订合同，承揽仓库维修工程，合同施工内容为：1.原硫酸锌车间：拆除屋面板及破旧的栓子，并安装新栓及屋面板，面积约为1000平方米（事故发生地点，2020年左右该车间停产，至今一直作为普通

仓库使用，主要存放空桶、废料等物品，未存放易燃易爆品。该仓库主体为钢结构，屋顶为彩钢瓦，屋顶至地面高度约 5.3 米）；2.焦炭区西北车间：拆除屋面板及破旧的栓子，并安装新栓及屋面板，面积约为 200 平方米。该工程是将车间顶部部分破旧、锈蚀的屋面板及栓子拆除后，更换新的栓子及屋面板，属于简单的维修工程，不属于建筑工程拆除作业。同时，双方签订了安全管理协议。安全管理协议约定，宏钢钢构负责施工人员安全教育培训、施工现场管理、提供安全防护用品、承担安全生产责任。

宏钢钢构经营者董钢又以劳务费承包的形式，口头约定由唐良[1]组织人员施工，未签订书面合同、安全管理协议，也未告知东方有色公司。唐良负责施工人员[2]的劳动防护用品、工资发放。

9 月 7 日，董钢带领唐良及于庆贤、刘盈良、孙良训等人进厂，到东方有色公司办理了高处和动火作业票后，唐良开始组织人员施工。

经莱阳市住房和城乡建设局综合评判，该工程系维修工程，无需办理施工许可手续，也无施工资质要求[3]。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.宏钢钢构

宏钢钢构只有经营者董钢一人，无其他从业人员。

宏钢钢构未建立健全全员安全生产责任制，未建立健全安全

[1] 唐良，自然人，没有工商注册。高处作业证证件号码 T370682198902098113，有效期 2022-09-22 至 2028-09-21。
[2] 施工人员为唐良临时雇佣，于庆贤（高处作业证证件号码 T3706821989270019，有效期 2022-09-07 至 2028-09-06）、孙兆宇（高处作业证证件号码 T370682198901215330，有效期 2024-02-04 至 2030-02-03）、刘盈良、孙良训均为自然人。
[3] 莱阳市住房和城乡建设局 10 月 10 日出具《关于莱阳市宏钢钢结构“9·11”高处坠落事故有关情况说明》。

教育培训、劳动防护用品发放、安全生产检查、隐患排查治理、事故报告和应急救援等安全生产管理制度;未建立健全高处作业等岗位操作规程。

2.东方有色公司

东方有色公司与宏钢钢构进行了施工现场安全交底,在施工作业前,审查了进厂施工作业人员的相关资格证书、开展了外来人员安全培训;在施工作业期间,办理了高处作业等相关作业票证、安排人员对施工作业现场进行不定时巡查、检查。

东方有色公司虽与宏钢钢构签订了安全管理协议,明确了双方的安全生产责任,但未核查出宏钢钢构不具备安全生产条件,未建立健全全员安全生产责任制、安全生产管理制度和岗位操作规程等。

(三)事故发生经过

1.事故发生经过

9月11日13时20分许,唐良、于庆贤、孙兆宇、刘盈良及孙良训5人来到原硫酸锌车间(实为仓库)准备进行屋面彩钢瓦及旧栓拆除作业;13时30分许,于庆贤、孙兆宇2人到车间顶部西边开始拆除彩钢瓦;刘盈良、孙良训2人在地面监护,并对拆下的彩钢瓦等进行收集、整理;15时30分许,唐良自行爬上已拆除了彩钢瓦的车间钢结构横梁,在车间顶部东边进行旧栓拆除作业;16时许,唐良在车间钢结构横梁上不慎踩空坠落,坠落期间曾双手紧抓横梁、身体悬空,后因体力不支,坠落至地

面，头部着地导致脑干受伤，鼻子出血。唐良当时头戴一顶黑色太阳帽，未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

2.事故发生地点

事故发生在东方有色公司原硫酸锌车间（见图1、图2）。



图1 事故发生地点示意图（俯视图）



图 2 死者坠落地点现场图（侧视图）

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 176.5 万元。事故未引起次生衍生灾害，未对周边环境造成影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

9 月 11 日 16 时 4 分，刘盈良通过微信、电话将唐良坠落受伤的情况报告董钢，16 时 8 分，孙良训也通过微信报告董钢；16 时 5 分许，路过的东方有色公司叉车司机赵治发看到有人受伤，将情况报告公司车间主任张竹庆；16 时 7 分许，张竹庆当面报告公司办公室主任王自军，王自军接到报告后立即赶往事故现场组织救援；16 时 9 分，王自军通过电话通报给董钢；16 时 18 分，王自军电话报告东方有色公司法定代表人潘旭日。

宏钢钢构及经营者董钢认为事故发生在东方有色公司，应由东方有色公司报告，没有在接到事故报告后第一时间上报，东方有色公司潘旭日认为宏钢钢构是事故报告主体[4]，也没有在第一时间上报；后来潘旭日与董钢沟通过程中了解到该起事故未上报，董钢因不清楚事故报告有关流程就委托潘旭日上报。9 月 14 日 17 时，东方有色公司分别向吕格庄镇政府和莱阳市应急管理局

[4] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 6 月 10 日修正）第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。
单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

进行书面报告；17 时 25 分，莱阳市应急管理局将事故信息填报山东省应急值班值守系统，并向烟台市应急管理局汇报。9 月 17 日 21 时 38 分，唐良救治无效死亡；21 时 47 分，莱阳市应急管理局将事故信息通过山东省应急值班值守系统进行续报。

经综合分析认定，宏钢钢构构成迟报[5]。

（二）医疗救治和善后处置情况

9 月 11 日 16 时 2 分，孙良训拨打 120；16 时 4 分，莱阳中心医院急救车出发；16 时 22 分，急救车到达事发现场；17 时 3 分，唐良被送到莱阳中心医院接受救治；9 月 17 日 21 时 38 分，唐良经救治无效死亡。

10 月 10 日，宏钢钢构、东方有色公司与唐良亲属协商，达成赔偿协议，赔付款全部支付到位，善后工作结束。

（三）事故应急处置评估

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，经评估，现场有关人员及东方有色公司组织事故应急救援及时有效，未贻误对唐良的救治；相关医疗机构救援响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序；善后过程中，有关单位能够及时安抚家属、做好赔偿和丧葬等事宜，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因分析

唐良违章作业，高处作业时未佩戴安全帽、安全带等劳动防

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第一款第一项：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报。

护用品，不慎踩空坠落受伤，经救治无效后死亡。

（二）其他可能因素排除

经调查，该起事故排除自杀、他杀刑事案件的可能性。当天吕格庄镇最低气温22.2℃，最高气温30.9℃，东北风，最大风速4.4m/s，极大风速7.9m/s，阵风4级，无降水[6]。天气情况未影响唐良等人作业，排除因突发灾害造成事故的可能性。

（三）间接原因

1.宏钢钢构主体责任落实不到位。施工期间未安排人员现场监管、监护，未发现、制止违章作业行为；安全教育培训缺失，未对施工人员开展高处作业等有针对性的安全培训，未书面告知施工人员高处作业等危险岗位的操作规程和违章作业的危害。

2.吕格庄镇政府属地安全生产监督管理不到位。未有效落实烟台、莱阳两级外包施工作业专项整治工作的相关要求，未发现东方有色公司将维修工程项目发包给不具备安全生产条件的单位，未及时发现宏钢钢构及唐良在施工期间的违章作业行为。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

唐良，男，违章作业，高处作业时未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

[6] 莱阳市气象局2024年9月29日出具《莱阳市气象资料证明》[（2024）年莱气证字80号]。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.董建树，男，中共党员，吕格庄镇政府应急管理服务中心主任（事业编制，副科级）。未认真履行属地安全生产监督管理职责和镇域范围企业内建筑修缮、维修工程等方面安全监管职责，未发现东方有色公司将维修工程项目发包给不具备安全生产条件的单位，对事故发生负有重要领导责任，安全监督管理职责落实不到位，鉴于其分管安全生产、应急管理时间较短，建议给予提醒谈话。

2.吕世刚，男，群众，吕格庄镇政府应急管理服务中心科员（事业编制）。未认真履行属地安全生产监督管理职责和镇域范围企业内建筑修缮、维修工程等方面安全监管职责，未发现东方有色公司将维修工程项目发包给不具备安全生产条件的单位，对事故发生负有直接监管责任，安全监督管理职责落实不到位，建议给予批评教育。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.董钢，男，群众，宏钢钢构经营者，作为该单位安全生产第一责任人，安全生产管理职责落实不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]、《建设工程安全生产管理条例》第五十二条[8]、《生产安全事故

[7]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。
[8]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第五十二条：建设工程生产安全事故的调查、对事故责任单位和责任人的处罚与处理，按照有关法律、法规的规定执行。

罚款处罚规定》第十九条第一项[9]的规定，建议由莱阳市应急管理局对其处2023年年收入40%的罚款；迟报生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款[10]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[11]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项[12]的规定，建议由莱阳市应急管理局对其处2023年年收入60％的罚款。以上两种违法行为，按照分别裁量、合并处罚原则，建议由莱阳市应急管理局对其处2023年年收入100％的罚款。

2.宏钢钢构，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[13]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[14]的规定，建议由莱阳市应急管理局对其处50万元的罚款；迟

---

[9]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入40％的罚款。
[10]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。
单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
[11]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。
[12]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：
（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80％的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100％的罚款
[13]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；。
[14]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

报生产安全事故，违反《山东省生产安全事故应急办法》第二十二条第二款[15]的规定，依据《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款[16]的规定，建议由莱阳市应急管理局对其处6万元的罚款。以上两种违法行为，按照分别裁量、合并处罚原则，建议由莱阳市应急管理局对其处56万元的罚款。

（四）其他建议

1.建议责成吕格庄镇党委、政府向莱阳市委、市政府作出深刻检查。同时抄送莱阳市纪委监委、市政府安委会办公室。

2.东方有色公司，发包环节安全管理不到位。将维修工程项目发包给不具备安全生产条件的单位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[17]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[18]的规定，建议由莱阳市应急管理局对其处10万元的罚款。

3.王自军，男，中共党员，东方有色公司办公室主任，对将维修工程项目发包给不具备安全生产条件的单位负有直接责任，

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[15]《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第341号）第二十二条：任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[16]《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第341号）第三十五条：生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，对生产经营单位处10万元以上20万元以下的罚款。

[17]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[18]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第一百零三条：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款的规定，建议由莱阳市应急管理局对其处1万元的罚款。

五、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，牢固树立安全发展理念

各镇街、各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“人民至上、生命至上”的理念，统筹好发展和安全，把保护人民生命安全摆在首位，牢固树立发展绝不能以牺牲人的生命为代价的红线意识，以“时时放心不下”的责任感认真查找安全生产工作中的短板弱项，列出问题清单，明确化解风险路径，尽快解决深层次、根本性问题，切实保障人民生命财产安全。

（二）全面落实企业安全生产主体责任

生产经营单位要切实履行安全生产主体责任，生产经营单位主要负责人要对安全生产工作全面负责，牢固树立风险意识，清楚掌握法定职责并主动履行，要建立健全并严格落实全员安全生产责任制，加强对全员安全教育培训，不断提高员工尤其是岗位作业人员的安全意识和安全操作水平；要持续运行双重预防机制，全面辨识各环节主要安全风险，及时发现并消除安全隐患，加强对重点场所、重点部位、重点岗位和重点时段的安全管理，确保风险点各项管控措施的完好有效，将风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故发生之前。要进一步加大安全投入，依法依规配备必需的劳动防护用品，确保生产经营全过程具备必需的安全生产条件。

（三）坚持不懈强化外包施工作业管理

各镇街、各部门、各企业要持续深化外包施工作业集中整治活动成果，坚持不懈强化外包施工作业管理，严抓安全管理协议签订、资质审核、教育培训、风险隐患排查、危险作业审批、现场监护等关键环节，切实加强施工现场安全管理，坚决杜绝违章作业等“三违”现象。住建部门要充分发挥行业监管作用，加大对各类建筑、建设工程项目安全监管，充分认识到违法发包、违规施工等行为的危害性，严厉打击各类违法违规行为，真正将事故隐患消除在萌芽状态，坚决遏制事故发生。

（四）严格落实属地和行业监管责任

各镇街、各部门要认真吸取事故教训，举一反三，切实压紧压实本辖区、本行业生产经营单位主体责任、属地管理责任、部门监管责任，指导推动企业完善落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，依法依规建立健全安全生产责任制、制定全员安全生产责任清单、强化安全生产教育培训，推动压实各层级安全生产责任。

（五）加强和改进生产安全事故信息报告工作

各镇街、各部门要进一步加强和改进生产安全事故信息报告工作机制，把责任落实到岗位、落实到人，认真查找薄弱环节，制定改进措施，广泛开展宣传教育，采取上门宣传、集中宣讲、执法检查宣讲等方式，充分运用电视、广播、网络、微信等媒介，全方位、多层次开展“生产安全事故信息报告”宣传，让事故报

告深入到包含个体工商户在内的所有生产经营单位。各生产经营单位在生产安全事故信息报告中，要坚决做到“四个必须”“两个决不允许”，及时、如实向属地镇街、行业主管部门和应急管理部门报告生产安全事故信息。